AT コマンドの対応範囲

Author: yuichi(更新 2026-10-21)

コマンドごとの意味・応答の形・確認結果は、at-command-table.md にまとめてあります。

現状でわかっていること

- 標準コマンド(ITU-T V.250 と 3GPP TS 27.007)は、多くのモデム機器で共通に使えます。このツールが周期的に使っているのは `AT+CSQ` (信号強度)と `AT+CREG?` (登録状態)、試験発信では `ATD` と `ATH` です。
- 機器によって、対応しているコマンドの範囲と、値の目盛りが違います。新しい機器では、まず `Probe.bat` で対応状況を調べ、`AT+CSQ=?` の応答から目盛りの最大値を確かめて `Config.ps1` の `$RssiMax` に設定します。

Inmarsat IsatPhone 2(2026-10-14、実機で確認)

- **IsatPhone 2 固有の AT コマンド仕様は、公開情報では見つかっていません。** 対応範囲は、実機の `Probe` で調べた結果がすべてです。
- 取扱説明書によると、USB 接続でモデムとして使えます(「IsatPhone 2 Modem」として COM ポートが現れる)。実際にはメーカーの USB ドライバーが必要で、正しく入ると「IsatPhone 2 Command」「IsatPhone 2 Data」として認識されます。**ドライバーなしでは COM ポートが見えても通信できません。**
- 標準の主なコマンド(`AT+CSQ` ・ `AT+CREG?` ・ `AT+COPS?` ・ `AT+CPAS` ・ `AT+CPIN?` など)は使えます。
- `AT+CSQ` の rssi は **0〜55**(標準は 0〜31)で、GSM の dBm 換算は使えません。
- **`AT+CBC` は使用禁止です。** 応答がないうえ、その後しばらく(Probe では約 30 秒)ほかのコマンドにも応答しなくなります。
- `AT+CLAC` (対応コマンドの一覧)は使えません。パケット系(`AT+CGREG?` ・ `AT+CGATT?`)も未対応です。
- `AT+CLCC` と GPS 系は、`AT+CBC` の影響で結果が取れていないので、`AT+CBC` を外して調べ直す必要があります。

実機で調べる — Probe

```
Probe.bat
```

`probe_commands.txt` のコマンドを順に送り、`OK` / `ERROR` / `NO RESPONSE` / `IO ERROR` の一覧と、各コマンドの生の応答を `probe_YYYYMMDD_HHMMSS.txt` に保存します。1 コマンドあたりの待ち時間は 5 秒です。

- **`Monitor.bat` を止めてから**実行してください。COM ポートは同時に 1 プログラムしか使えません(`Monitor` どうしの二重起動は自動で防ぎますが、`Probe` との同時実行は防ぎません)。
- まず `AT+CLAC` (対応コマンドの一覧)の結果を見てください。対応している機器なら、受け付けるコマンドがすべて出ます(IsatPhone 2 は未対応)。
- 調べたいコマンドは `probe_commands.txt` に 1 行足します。
- **読み出し・問い合わせ系だけ**にしてください。`ATD` (発信)、`ATZ` / `AT&F` (リセット)、`AT+CFUN` (機能切替)、`AT+CGPS=1` のような起動・設定系は入れないこと。
- `AT+CGSN` はシリアル番号が出るため、既定でコメントアウトしてあります。結果ファイルを共有するときは注意してください。

結果の読み方の注意

- `NO RESPONSE` が**続けて**並んでいるときは、それぞれが未対応なのではなく、その手前のコマンドで機器が固まっている可能性があります。未対応のコマンドなら、普通はすぐに `ERROR` や `+CME ERROR` が返るからです。最初に `NO RESPONSE` になったコマンドを外して、もう一度調べてください(IsatPhone 2 の `AT+CBC` がこの例です)。

- 機器が固まるコマンドを見つけたら、 `probe_commands.txt` で `#` を付けてコメントにし、理由と日付を書いておきます(削除せずに残すと、記録になります)。

```
# AT+CBC     使用禁止: IsatPhone 2 が無応答になり後続も返らなくなる (2026-10-14 確認)
```

- `+CME ERROR: <n>` の番号が 3GPP の範囲外(IsatPhone 2 の `600` など)のときは、メーカー独自の意味です。

項目を画面に足す

Probe で `OK` が返ったコマンドを、 `Config.ps1` の `$Extras` に 1 行足します。

```
$Extras = @(
    @{ Name = 'Operator'; Cmd = 'AT+COPS?'; Regex = '\+COPS:\s*\d+,\d+,"([^"]*)"' }
)
```

`Regex` の最初のかっこ `( )` に入った部分が、カードの値になります。

- `$Extras` のコマンドは、取得周期ごとに `AT+CSQ` ・ `AT+CREG?` に続けて送ります。**機器を固まらせるコマンドを入れると、監視そのものが止まります。** Probe で `OK` がすぐに返ることを確かめたものだけにしてください。
- 送受信の内容は試験ログ(`logs\test_YYYYMMDD.log`)に残り、値を取り出せなかったときは `WARN <Name> 解析失敗` が出ます。

GPS の衛星数・信号強度

- 標準の AT コマンドには、GPS の衛星数や C/N0 を返すものがありません。メーカー独自の拡張になります。
- IsatPhone 2 は GPS 受信機を内蔵していますが、**USB のモデムポートから情報を出せるかどうかは、公開情報では確認できていません。**
- 試すルートは 2 つです。
  i. AT コマンドの独自拡張。 `probe_commands.txt` に他社モジュールでの例を入れてあります。IsatPhone 2 では `AT+GPSINFO` が `+CME ERROR: 600` を返し、ほかは `AT+CBC` の影響で結果が取れていません。
  ii. 別の COM ポートに流れる NMEA 出力。デバイスマネージャーで、COM ポートが複数ないか確認します(IsatPhone 2 は「Command」と「Data」の 2 つが現れます)。 `$GPGSV` 文から、見えている衛星の数と SNR が分かります。NMEA は連続で流れてくるため、 `AtIo.exe` (1 コマンド 1 応答)とは別の読み取り処理が必要です。